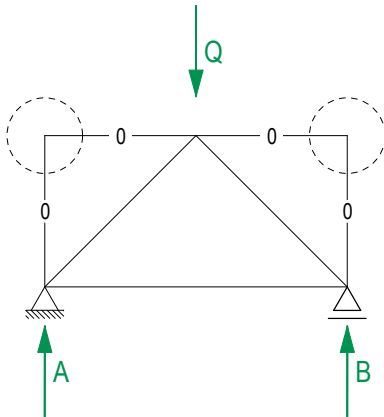


6.3

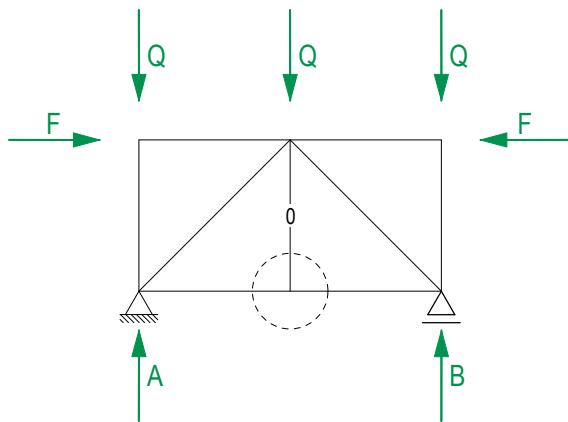
Nullstäbe

In Fachwerken besteht die Möglichkeit, dass gewisse Elemente unter einem spezifischen Belastungsfall keine Kräfte aufweisen. Diese Elemente werden Nullstäbe genannt und im Lageplan mit «0» gekennzeichnet. Sie dürfen aber aus Stabilitätsgründen nicht einfach entfernt werden, denn sobald sich die angreifende Belastung verändert, werden sie wieder eine Kraft aufnehmen müssen. Nullstäbe werden beim Konstruieren des Kräfteplans erkannt, wenn sich das lokale Gleichgewicht im Knoten auch ohne den besagten Stab einstellt. Die Kraft im Stab ist gleich Null, weshalb es im Kräfteplan keine Linie gibt, die dem Element im Lageplan entspricht. In gewissen Situationen können Nullstäbe schon identifiziert werden, bevor mit dem Konstruieren des Kräfteplans begonnen wurde. Dazu gibt es drei verschiedene Regeln:



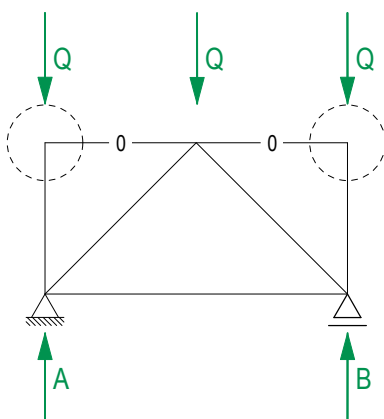
Unbelasteter Knoten – zwei Stäbe

Treffen zwei Stäbe mit unterschiedlicher Richtung aufeinander, sind beide Nullstäbe.



Unbelasteter Knoten – drei Stäbe

Liegen zwei der drei Stäbe in gleicher Richtung, ist der dritte ein Nullstab.



Belasteter Knoten – zwei Stäbe

Greift die Belastung in Richtung eines Stabs an, so ist der andere ein Nullstab.